

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Mia A. Minyett	114 / 121	Richard / PM-C2	22/05/26
Title:		Topic:	
Introducción a la lógica y proposiciones		Conceptos básicos de lógica, proposiciones, etc.	

Keyword	Notes
Lógica	Proposición: Enunciado con valor verdadero o falso. Base de las decisiones en programación.
Proposición	Ejemplo válido: " $10 + 5 = 20$ " (es falso). • no válido: "¡Haz la tarea!" (los órdenes o preguntas no tienen valor de verdad).
Conectores	• Proposición Compuesta: Unión de proposiciones simple con conectores.
AND	
OR	
NOT	Operadores Principales: AND ($\wedge$): Multiplicación lógica. Solo es verdadero si ambas proposiciones lo son. OR ($\vee$): Suma lógica. Es verdadero si al menos una lo es. NOT ($\neg$): Negación. Invierte el valor (una doble negación). XOR ($\oplus$): O exclusivo. Solo es verdadero si una de las dos partes lo es, pero no ambas.

Questions and Reflections

La lógica matemática estudia la validez del razonamiento y es la base del software y hardware. Su unidad básica es la proposición, una oración que solo puede ser verdadera o falsa. Estas se combinan mediante operadores lógicos para evaluar condiciones en un algoritmo.

Summary: ¿Cómo se traduce el operador XOR de forma eficiente usando condiciones en lenguaje C?

¿Cuál es la jerarquía estricta que usan ~~para~~ los sistemas cuando se combinan múltiples operadores a la vez?

By Carlos Pichardo Vinque

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Mia A. Minyetty	121 / 124	Richard / PM-2025-02	22/05/26
Title: <u>Proposiciones Condicionales Bicondicionales.</u>		Topic: <u>Condicionales e implicación, Bicondicionales, conectores, Doble impli.</u>	

Keyword	Notes
Condicionales	Condicional ($p \rightarrow q$): Expresa "Si p, entonces q" El único caso falso (0) es cuando $p=1$ y $q=0$
Bicondicionales	Ejemplo: "Si el candidato sale electo, el país crecerá un 7%".
Conectores	Bicondicional ($p \leftrightarrow q$): Expresa "p si y solo si q"
Implicación	- Es verdadero (1) cuando ambos valores son idénticos ($1 \leftrightarrow 1$ o $0 \leftrightarrow 0$). - Equivale matemáticamente a $(p \rightarrow q) \wedge q \rightarrow p$.

Questions and Reflections

¿De qué manera manejan los compiladores en C las evaluaciones lógicas cuando el antecedente de un condicional es falso?

Summary: El condicional ($p \rightarrow q$) modela relaciones de causa-efecto ("Si... entonces") y solo falla si la causa es verdadera y el efecto es falso. El bicondicional ($p \leftrightarrow q$) exige que ambas proposiciones tengan el mismo valor de verdad para ser verdadero.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Mia A. Minjoty	125 / 130	Richard / PM-2026-02	22/05/26
Title: Tablas de verdad, Tautologías y Contradicciones.		Topic: Evaluación de proposiciones complejas y clasificación de resultados.	

Keyword	Notes
Tabla de verdad.	Tablas de verdad: Matriz evaluativa de combinaciones lógicas estructuradas según la jerarquía de los operadores.
Tautología.	Tautología: Expresión compuesta que resulta verdadera en absolutamente todos los casos. Ejemplo: $p \vee \neg p$
Contradicción	Contradicción: Expresión que arroja un valor falso en la totalidad de sus combinaciones. Ej: $p \wedge \neg p$
Contingencia.	Contingencia: Expresión cuyo resultado final mezcla valores verdaderos y falsos.

Questions and Reflections

¿Por qué es fundamental reducir contingencias lógicas a formas simplificadas en el diseño de circuitos lógicos?

Summary: Las tablas de verdad calculan mecánicamente el valor de una expresión lógica para cada combinación posible de sus variables. Dependiendo de su columna de salida, se clasifican en tautologías (siempre verdaderas), contradicciones (siempre falsas) o contingencias.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Mia A. Zorn Munyett	130 / 136	Pichardo / PH-C2	23-05/26
Title: Inferencia y Equivalencia Lógica.		Topic: Reglas de deducción e identidades proposicionales idénticas	

Keyword	Notes
Inferencia.	Inferencia Lógica: Deducción formal basada en tautologías válidas llamados
Equivalencia.	reglas de inferencia.
Modus Ponens.	Reglas esenciales: modus ponens: Si tienes $P \rightarrow Q$ y además ocurre P , concluyes Q .
De Morgan.	Modus tollens: Si tienes $P \rightarrow Q$ ocurre $\neg Q$, concluyes $\neg P$.
Modus tollens.	Equivalencia Lógica ($\equiv$): Proposiciones con valores de verdad idénticos. Leyes de Morgan $\neg(P \wedge Q) \equiv \neg P \vee \neg Q$. Doble negación: $\neg(\neg P) \equiv P$.

Questions and Reflections

¿Cómo el uso estratégico de las leyes de Morgan simplifica las condicionales lógicas anidadas en lenguajes con C?

Summary: La inferencia lógica permite derivar nuevas conclusiones verdaderas a partir de premisas asumidas como correctas, empleando reglas válidas. La equivalencia lógica se presenta cuando dos estructuras lógicas diferentes comparten la misma tabla de verdad.

By Carlos Pichardo Viñue

NAME

PAGES

SPEAKER/CLASS

DATE - TIME

ma. A. Contreras

142 / 146

Richardo / PM-C2

23-05-26

Title:

Cap 4.

Topic:

Demostración formal utilizando el método directo.

Keyword	Notes
Demostración método Directo	Demostración: Cadena de pasos lógicos fundamentados. Cada eslogan nuevo debe ser una hipótesis o derivarse de pasos anteriores.
Reglas de inferencia	Método Directo: se usa para probar condicionales del tipo $p \rightarrow q$.
Premisas.	Procedimiento: 1- Se listan las hipótesis iniciales (p) como verdaderas. 2- Se aplican reglas de inferencia y equivalencias conocidas. 3- El proceso termina cuando se obtiene textualmente la conclusión (q).

Questions and Reflections

¿Cómo estructurar un código de programación para que valide de forma automática los pasos de una demostración directa?

Summary:

Una demostración formal es una sucesión de proposiciones lógicas donde cada paso se justifica con una ley matemática hasta llegar a una conclusión. El método directo asume que las hipótesis son verdaderas y usa reglas de inferencia para deducir la meta de forma lineal.

NAME

PAGES

SPEAKER/CLASS

DATE - TIME

maria A. manyetty

147 / 149

Richard / PM-C2

23-05-26

Title:

Demostración por Contradicción

Topic:

Demostración indirecta
mediante reducción al absurdo.

Keyword

Notes

Contradicción

Absurdo

Negación

Inconsistencia

Lógica del método: Si negar una afirmación produce un error absoluto (0), entonces la afirmación original es cierta.

Bases esenciales:

1- Se toma la conclusión deseada (q) y se niega ($\neg q$).

2- Se añade esa negación al grupo de hipótesis de trabajo.

3- Se opera lógicamente hasta encontrar una contradicción evidente (ej: $r \wedge \neg r$).

Conclusión: El absurdo prueba que la suposición inicial era imposible.

Questions and Reflections

¿En que tipos de problemas de hardware o algoritmos es más sencillo usar contradicción en lugar del método directo?

Summary:

El método de Contradicción (reducción al absurdo) consiste en suponer que la conclusión buscada es falsa. Si esta suposición rompe la lógica del sistema creando una inconsistencia matemática se demuestra que la conclusión original es obligatoriamente verdadera.

By Carlos Pichardo Vinque

NAME

PAGES

SPEAKER/CLASS

DATE - TIME

mie muniyett

150 / 108

Richardo / PM-02

23-05-26

Title:

PAD 4.

Topic: logica de predicados de Primer orden y Cuantificación.

Keyword

Notes

Predicado

Predicado: Expresión con variables (ej. $P(x)$: "x es un número primo"). Solo es proposición al darle un valor real a x.

Variable

Cuantificador

Cuantificador Universal ($\forall x$): Indica que la afirmación se cumple para todos los elementos del universo de discurso.

Universal

Existencial

Cuantificador Existencial ($\exists x$): Indica que la afirmación se cumple para al menos un elemento del universo de discurso.

Negación: Negar un universal genera un existencial negado: $\neg [\forall x P(x)] \equiv \exists x [\neg P(x)]$.

Questions and Reflections

¿Cómo se relacionan conceptualmente los cuantificadores $\forall$ y $\exists$ con los ciclos for y while al evaluar arreglos en lenguajes C?

Summary:

La lógica de predicados analiza la estructura interna de las oraciones (sujetos, predicados) en sujetos y propiedades. Utiliza cuantificadores ($\forall, \exists$) para determinar con precisión a cuántos elementos de un universo se aplica una propiedad Matemática.

By Carlos Pichardo Vinque

NAME

PAGES

SPEAKER/CLASS

DATE - TIME

Mia Minyettly

159 / 162

Richardo / PM-C2

23-05-26

Title:

CAP 4

Topic: El principio de inducción matemática para demostraciones en enteros.

Keyword

Notes

Inducción

Caso Base

Paso inductivo

Hipótesis

Paso Básico: Demostrar que la propiedad $P(n)$ es verdadera para el primer elemento. (normalmente $n=1$).

Paso Inductivo:

1. Hipótesis inductiva: Asumir que la propiedad es cierta para un número cualquiera $n=k$.

2. Tesis: Demostrar de forma algebraica que, usando hipótesis, la propiedad también se cumple para el elemento siguiente $n=k+1$.

Questions and Reflections

¿Qué similitudes lógicas existen entre el paso inductivo y el diseño de funciones recursivos dentro del software?

Summary:

La inducción matemática es un método riguroso para probar que una propiedad se cumple para todos los números enteros positivos. Funciona como un efecto dominó: se prueba un caso inicial y luego se demuestra que un caso hereda la validez al siguiente.

By Carlos Pichardo Vinque

NAME

Mia Minyetty

PAGES

163 / 167

SPEAKER/CLASS

Richards / PM-C2

DATE - TIME

23-05-26

Title:

Cap 4.

Topic: Resumen del uso práctico de la lógica formal en sistemas computacionales.

Keyword

Notes

Algoritmos

Circuitos

Optimización

Bug

Estructuras de Control:

Los componentes lógicos físicos resuelven operaciones AND, OR y NOT en milisegundos.

Validación de Código:

Comprender la equivalencia lógica y las leyes de Morgan permite simplificar condiciones complejas en los programas, evitando fallos críticos. (bugs).

Conclusión del Capítulo: La lógica quita la ambigüedad del lenguaje natural y la sustituye por un cálculo matemático preciso.

Questions and Reflections

¿Cómo ayuda el rigor de las tablas de verdad a minimizar el uso de transistores en el diseño de un procesador?

Summary:

La lógica matemática es la base operativa de la computación. Sus leyes se rigen desde el diseño físico de los componentes de hardware (componentes eléctricos) hasta la construcción de condiciones algorítmicas correctas y eficientes en el desarrollo de software.

By Carlos Richards Vinque